# Mission 7 : GSB

# Rapport technique

ELISHA GOMES AHMED HENROT
*Lycée Ozenne – BTS SIO ( Services Informatique aux Organisations)*

**I - Fiche Descriptive de Réalisation Professionnelle..... 3**
1) Objectifs..... 3
2) Utilisateurs concernés.....3
3) Log de connexion :.....3
**II - Cahier des charges.....4**
1) Définition du besoin.....4
2) Contraintes.....4
**III - Repartition des taches..... 5**
Equipe :..... 5
**IV - Documentation technique..... 5**
1) Partie Réseau..... 6
Schéma réseau :..... 6
Configuration des VM :.....6
Installation d'un serveur web :.....7
Installer service sftp :.....9
Configuration du SSH :.....9
Installer mariaDB :.....10
Installer phpmyadmin :.....11
2) Partie développement..... 12
Langages utilisés :.....12
Base de donnée :..... 12
Relations :..... 12
**V-Livrable.....14**
Nouvelle charte graphique :..... 14
Arborescence du site :.....17

# I - Fiche Descriptive de Réalisation Professionnelle

**Contexte :** Dans le cadre de sa gestion interne, l'entreprise GSB souhaite uniformiser le processus de suivi et de remboursement des frais professionnels engagés par ses visiteurs médicaux. Actuellement, les méthodes de gestion varient d'un laboratoire à l'autre, ce qui entraîne des disparités, une perte de temps et un risque accru d'erreurs ou d'oubli. Pour répondre à cette problématique, la société lance le projet **Appli-Frais**, une application web centralisée destinée à fluidifier le traitement des frais professionnels.

## 1) Objectifs

L'application a pour but de permettre l'enregistrement simple et rapide des frais, leur consultation, ainsi que le suivi des étapes de validation et de remboursement. Elle vise aussi à automatiser certains processus comme la clôture mensuelle ou le suivi des pièces justificatives. À travers ce projet, GSB souhaite gagner en efficacité, en fiabilité et en transparence dans la gestion des frais.

L'objectif est de fournir l'accès à un **site web dynamique**, relié à une base de données permettant de stocker et exploiter les informations. Ce site sera rendu accessible à tous les utilisateurs via son **hébergement sur un serveur web**.

## 2) Utilisateurs concernés

**Deux grands profils d'utilisateurs sont identifiés :**

- **Les visiteurs médicaux**, qui saisissent et consultent leurs fiches de frais ;
- **Les comptables**, qui valident les fiches, vérifient les pièces justificatives et assurent le remboursement. L'interface devra donc répondre aux besoins spécifiques de chacun, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données.

## 3) Log de connexion :

| Login | Mdp | Rôle |
|---|---|---|
| blaise | gsb2025 | Comptable |
| lvillachane | jux7g | Visiteur |

# II - Cahier des charges

## 1) Définition du besoin

### Définition de l'objet :

Le suivi des frais est actuellement géré de plusieurs façons selon le laboratoire d'origine des visiteurs. On souhaite uniformiser cette gestion
L'application doit permettre d'enregistrer tout frais engagé, aussi bien pour l'activité directe (déplacement, restauration et hébergement) que pour les activités annexes (événementiel, conférences, autres), et de présenter un suivi daté des opérations menées par le service comptable (réception des pièces, validation de la demande de remboursement, mise en paiement, remboursement effectué).

### Forme de l'objet :

L'application Web destinée aux visiteurs, délégués et responsables de secteur sera en ligne, accessible depuis un ordinateur.La partie utilisée par les services comptables sera aussi sous forme d'une interface Web.

### Accessibilité/Sécurité :

L'environnement doit être accessible aux seuls acteurs de l'entreprise. Une authentification préalable sera nécessaire pour l'accès au contenu.

## 2) Contraintes

### Ergonomie :

Les pages fournies ont été définies à la suite d' une consultation. Des améliorations ou variations peuvent être proposées.

### Codage :

Le document “ApplisWeb-NormesDevelpt” présente des règles de bonnes pratiques de développement utilisées par le service informatique de GSB pour encadrer le développement d’applications en PHP et en faciliter la maintenance.Les éléments à fournir devront respecter le nommage des fichiers, variables et paramètres, ainsi que les codes couleurs et la disposition des éléments déjà fournis.

### Environnement :

L'utilisation de bibliothèques, API ou frameworks est à l'appréciation du prestataire.

### Modules :

L'application présente deux modules :

- enregistrement et suivi par les visiteurs
- enregistrement des opérations par les comptables

### Documentation :

La documentation devra présenter l'arborescence des pages pour chaque module.

**Responsabilités :**

Le commanditaire fournira à la demande toute information sur le contexte nécessaire à la production de l'application ainsi qu'une documentation et des sources exploitables pour la phase de test : jeu de données, modélisation...
Le prestataire est à l'initiative de toute proposition technique complémentaire.
Le prestataire fournira un système opérationnel, une documentation technique permettant un transfert de compétence et une documentation utilisateur propre à chaque module.

# III - Repartition des taches

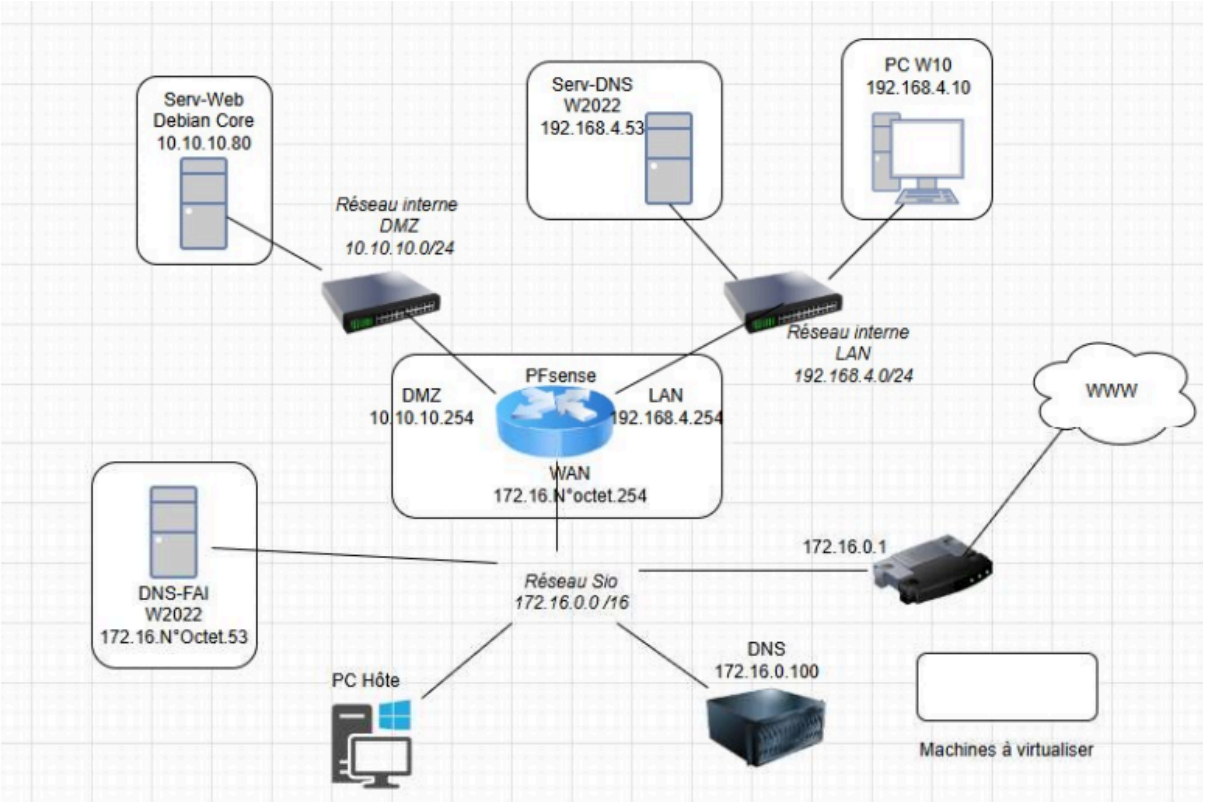
## Equipe :

Notre groupe est composé de 2 développeurs ( Nasri et Blais) et 2 responsables du réseau * ( Zacharie et Francis).
Dans le cadre du projet, on a utilisé comme principaux outils collaboratif google drive, discord pour communiquer et partager l'écran.

# IV - Documentation technique

## 1) Partie Réseau

### Schéma réseau :



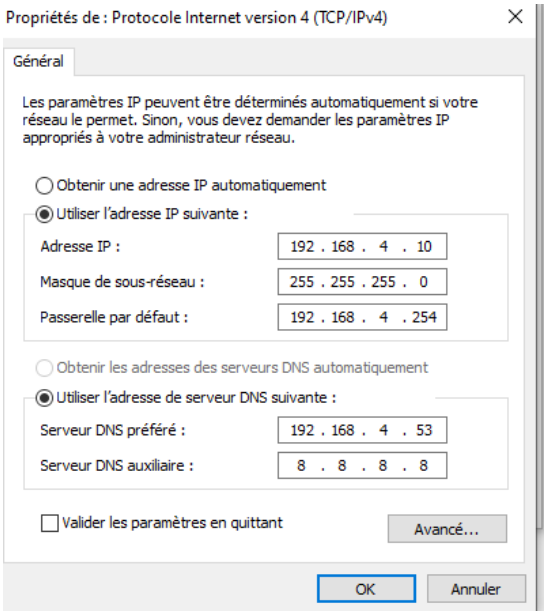

### Interfaces pfsense :

```
Starting CRON... done.
pfSense 2.5.0-RELEASE amd64 Tue Feb 16 08:56:29 EST 2021
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 450d7ef34c6812585e66

*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 172.16.11.254/16
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.4.254/24
 DMZ (opt1)      -> em2        -> v4: 10.10.10.254/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell
```

## Configuration des VM :

Dans le cadre de ce projet, on aura besoin de 4 VM, un pfsense qui servira de routeur avec 3 interfaces, un LAN ( serv-DNS + pc1) , un DMZ ( serv-web) et un WAN.

config reseau de PC1




## Installation d'un serveur web :

apt-get install apache2

les fichiers pour accéder au site seront dans le dossier /var/www/html

```
root@debian:/var/www/html/sitegsb/gsbb# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 20 mai   12:42 GSBB
```

la configuration des virtualhost se trouve dans ce répertoire

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com
        ServerName gestionfrais.11.sio
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/sitegsb/gsbb/GSBB

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

dans ce fichier, on va changer certaines lignes afin de configurer notre serveur web :

# Domaines gérés par ce virtualhost
ServerName gestionfrais.11.sio

# Racine Web – Chemin d'accès aux fichiers du site web
DocumentRoot /var/www/html/gsbb/GSBB

une fois les changements effectués, on va taper cette commande :

*sudo a2ensite gestionfrais.11.sio 000-default.conf*

Elle sert à **activer un site web** dans la configuration d'un serveur web apache2.

Il est nécessaire ensuite de relancer les services d'apache2 :

*systemctl reload apache2*

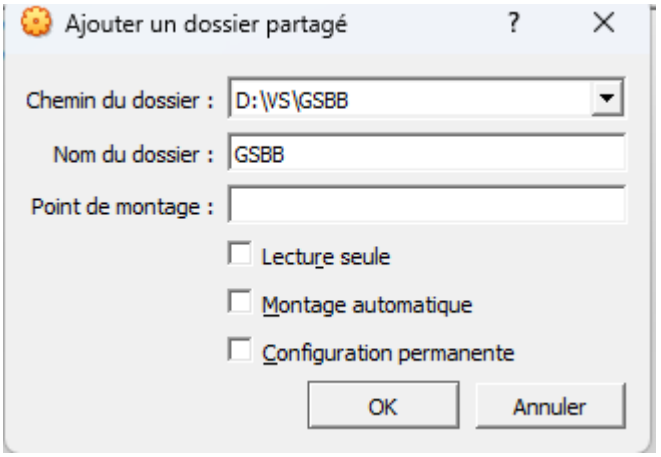
**Configuration du serveur web**

La configuration réseau du serveur est stocké dans /etc/network/interfaces

```
  GNU nano 5.4
# This file describes the network
# and how to activate them. For mo

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 10.10.10.80
netmask 255.255.255.0
gateway 10.10.10.254
```

**Montage du site dans le serveur web :**

On va monter le site manuellement en utilisant la fonctionnalité dossier partagé en cochant bien **permanent**




On crée un dossier gsbb dans /mnt

*mkdir /mnt/gsbb*

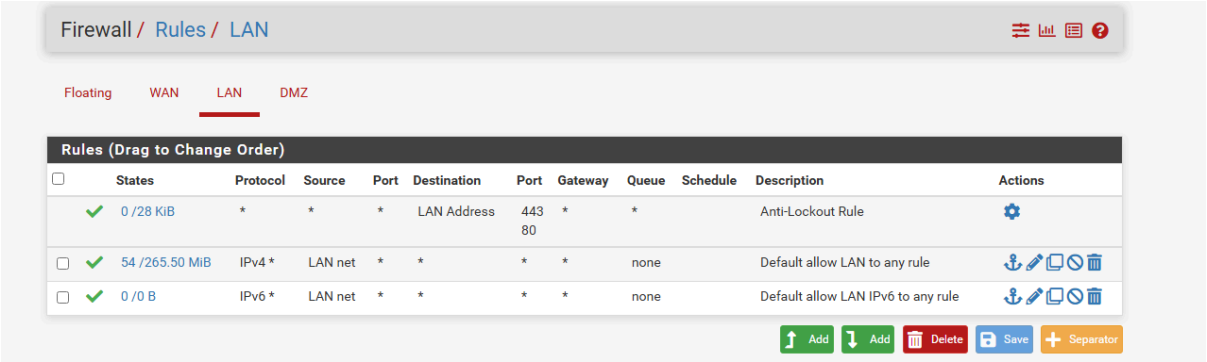
puis on copie notre site directement dans le répertoire ou seront stockés nos fichiers

```
# cp /mnt/gsbb /var/www/html/sitegsb/
```

Localisation des dossier du site :

```
root@debian:/var/www/html/sitegsb/gsbb# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 20 mai   12:42 GSBB
```

**On oublie pas de changer les chemins d'accès dans le fichier .conf !**




## Installer service sftp :

Apt-get install openssh-server

## Configuration du SSH :

on ouvre le fichier /etc/ssh/sshd_config.conf et on modifie la fin du fichier

*nano /etc/ssh/sshd_config.conf*

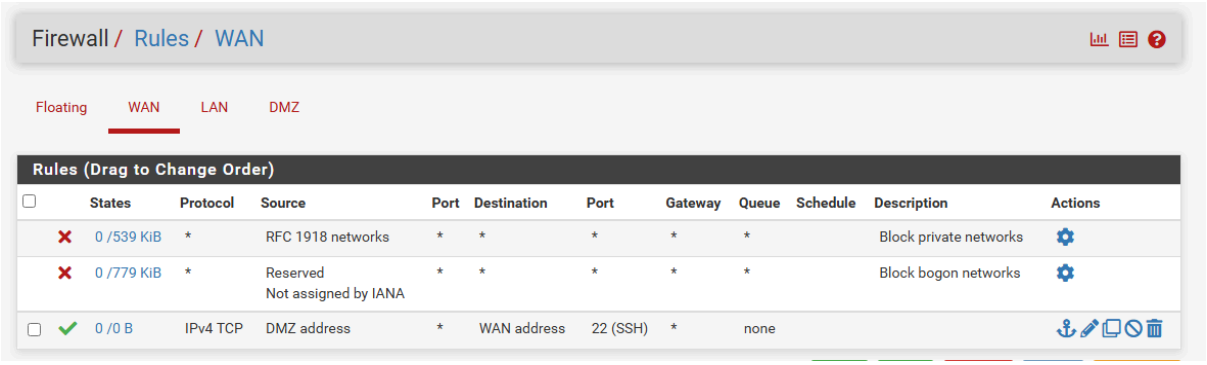
```
# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
AllowGroups sftp-users neo
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match Group sftp-users
        ChrootDirectory /var/www/html/sitegsb/gsbb/GSBB
        ForceCommand internal-sftp
        X11Forwarding no
        AllowTcpForwarding no
        PermitTunnel  no
#       ForceCommand cvs server_
```

**On active le service ssh**

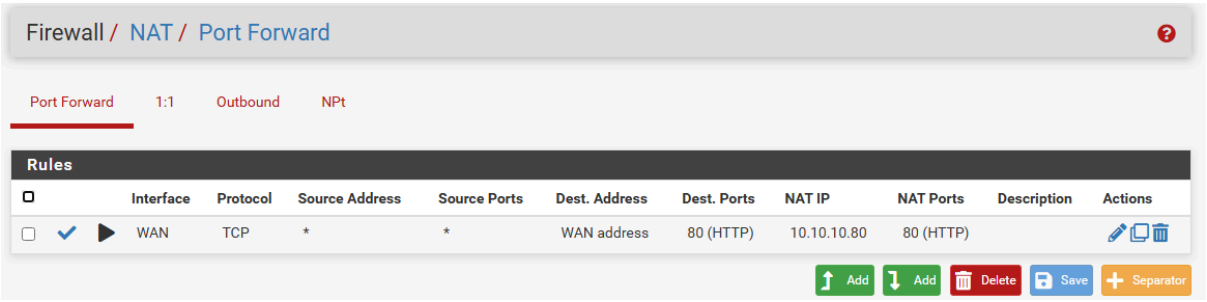
*systemctl enable ssh*

**On relance les services ssh et on vérifie s' il est activé**
*systemctl reload ssh*
*systemctl status ssh*

**On ajoute une règle sur l'interface web de pfsense pour le rendre accessible en WAN**




## Redirection de port



## Installer mariaDB :

```
apt install mariadb-server mariadb-client_
```

*sudo mysql*
**On crée un utilisateur avec tous les droits**

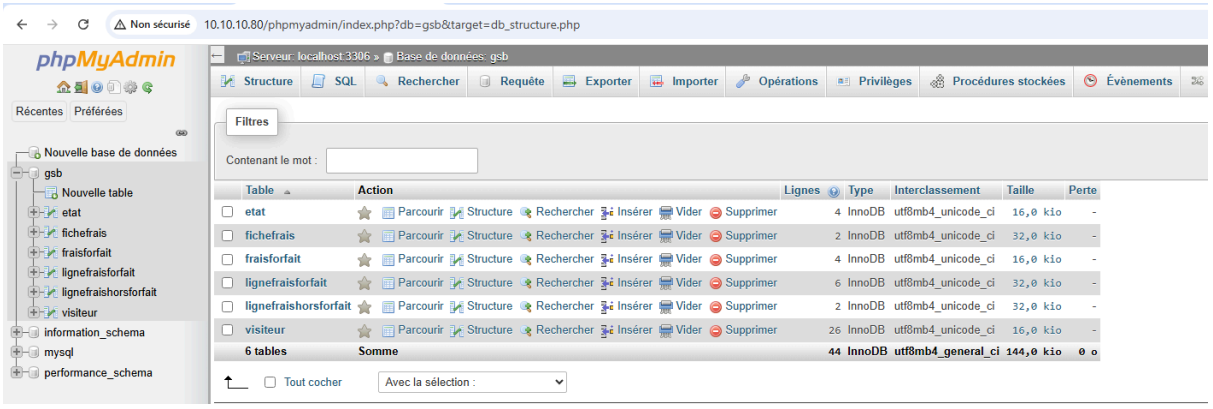
*CREATE USER '**zach**'@'%' IDENTIFIED BY '**passroot**';*
*GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '**zach**'@'%' WITH GRANT OPTION;*
*FLUSH PRIVILEGES;*

*CREATE DATABASE gsb;*

## Installer phpmyadmin :

```
apt install phpmyadmin_
```

On importe la base de donnée

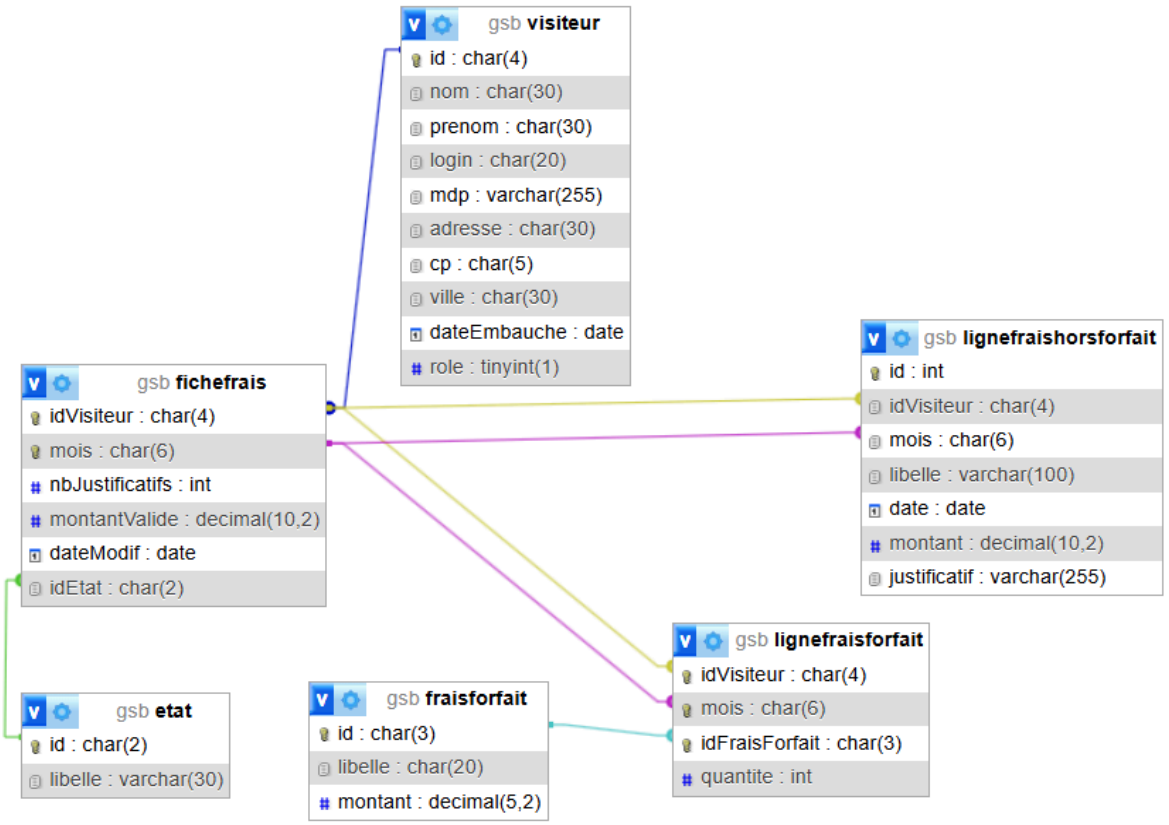


## 2) Partie développement

### Langages utilisés :

Les langages principalement utilisés sont le PHP, avec un peu de HTML et de CSS pour la structure et le style des pages.

### Base de donnée :




### Relations :

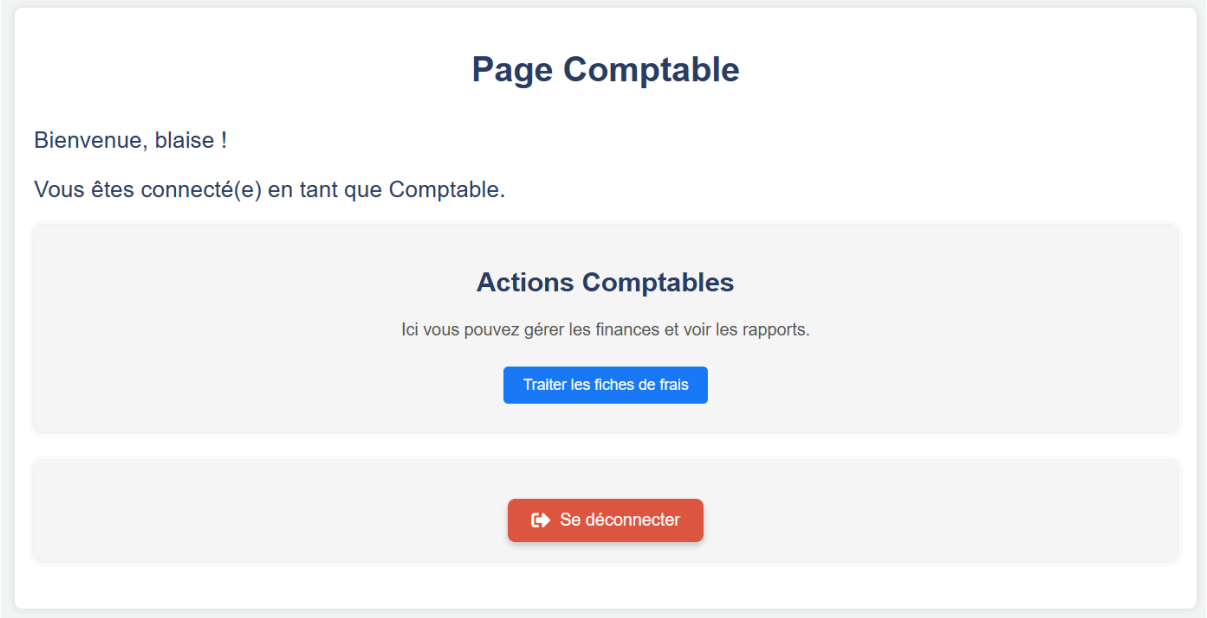
- Visiteur est lié à FicheFrais par idVisiteur
- FicheFrais est lié à Etat par idEtat
- FicheFrais est lié à LigneFraisForfait par idVisiteur et mois
- LigneFraisForfait est lié à FraisForfait par idFraisForfait
- FicheFrais est lié à LigneFraisHorsForfait par idVisiteur et mois

| Entité | Description | Attributs |
|---|---|---|
| Entité Visiteur | Contient les informations personnelles des visiteurs. | ● id : Identifiant unique du visiteur (char(4))<br>● nom : Nom du visiteur (char(30))<br>● prenom : Prénom du visiteur (char(30))<br>● login : Identifiant de connexion (char(20))<br>● mdp : Mot de passe (varchar(255))<br>● adresse : Adresse du visiteur (char(30))<br>● cp : Code postal (char(5))<br>● ville : Ville de résidence (char(30))<br>● dateEmbauche : Date d'embauche (date)<br>role : Rôle du visiteur (tinyint(1)) |
| FicheFrais | Stocke les informations sur les fiches de frais des visiteurs. | ● idVisiteur : Identifiant du visiteur (char(4))<br>● mois : Mois de la fiche de frais (char(6))<br>● nbJustificatifs : Nombre de justificatifs (int)<br>● montantValide : Montant validé (decimal(10,2))<br>● dateModif : Date de modification (date)<br>● idEtat : État de la fiche de frais (char(2)) |
| Etat | Contient les différents états possibles d'une fiche de frais. | ● id : Identifiant de l'état (char(2))<br>● libelle : Libellé de l'état (varchar(30)) |
| FraisForfait | Décrit les différents types de frais forfaitaires. | ● id : Identifiant du frais forfaitaire (char(3))<br>● libelle : Libellé du frais forfaitaire (char(20))<br>● montant : Montant du frais forfaitaire (decimal(5,2)) |
| LigneFraisForfait | Stocke les lignes de frais forfaitaires associées à une fiche de frais. | ● idVisiteur : Identifiant du visiteur (char(4))<br>● mois : Mois de la fiche de frais (char(6))<br>● idFraisForfait : Identifiant du frais<br>● forfaitaire (char(3))<br>quantite : Quantité (int) |
| LigneFraisHorsForfait | Stocke les lignes de frais hors forfait associées à une fiche de frais. | ● id : Identifiant de la ligne de frais hors forfait (int)<br>● idVisiteur : Identifiant du visiteur (char(4))<br>● mois : Mois de la fiche de frais (char(6))<br>● libelle : Libellé du frais hors forfait (varchar(100))<br>● date : Date du frais (date)<br>● montant : Montant du frais (decimal(10,2))<br>● justificatif : Justificatif du frais (varchar(255)) |

# V-Livrable

## Nouvelle charte graphique :

**Coté comptable :**



## Validation des Fiches de Frais

Choisir un visiteur :

Villechalane

Choisir un mois :

202508

Afficher

### Frais Forfaitisés

| Type | Quantité |
|---|---|
| Frais Kilométrique | 13 |
| Nuitée Hôtel | 4 |
| Repas Restaurant | 4 |

### Frais Hors Forfait

| Libellé | Montant | Date | Justificatif |
|---|---|---|---|
| 4 | 48.00 | 2025-05-08 | Aucun |

Valider la Fiche

**Coté visiteur :**

## Bienvenue, Ivillachane !

Vous êtes connecté(e) en tant que visiteur.

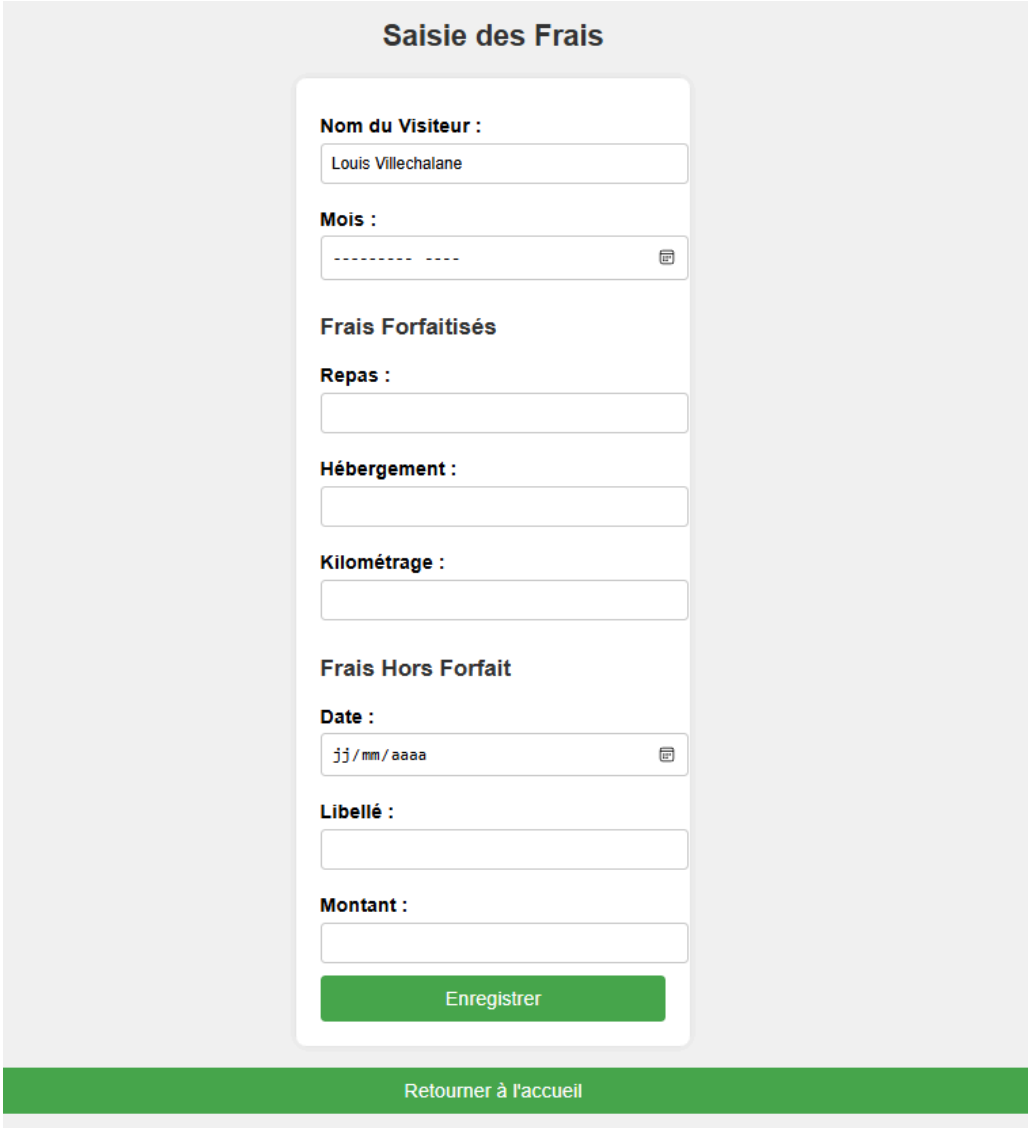
Se déconnecter

# Bienvenue sur le Gestionnaire de Frais

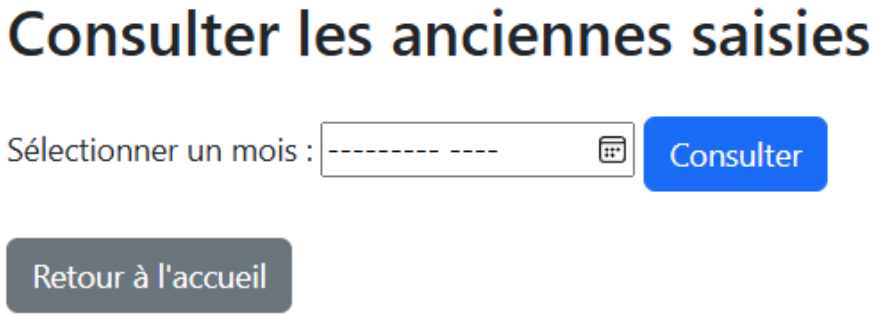
Choisissez l'action que vous souhaitez réaliser :

Faire une nouvelle saisie

Consulter les anciennes saisies




**Consultation coté visiteur :**



**Arborescence du site :**

```
📁 GSB/
│
├── 📄 comptable.php
├── 📄 conf
├── 📄 consulter_saisies.php
├── 📄 enregistrer_frais.php
├── 📄 formulaire.php
├── 📄 frais.php
├── 📄 gestioncomptable.php
├── 📄 get_mois.php
├── 📄 hash.php
├── 📄 index.php
├── 📄 init_db.php
├── 📄 login.php
├── 📄 logout.php
├── 🎨 styles.css
├── 📄 update_passwords.php
└── 📄 visiteur.php
```